SUSTENTACIÓN DE PROYECTO · UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

BucaraTransit

Información en tiempo real para devolverle la confianza al bus en el Área Metropolitana de Bucaramanga



Abrimos con la tesis: el AMB tiene un problema de movilidad que no se resuelve con más carros ni más motos, sino recuperando el transporte colectivo. BucaraTransit ataca una causa [illegible] del bus: no saber cuándo llega.

José Alejandro Téllez Prada
Jaime Alejandro Vega Barbosa
Marcos Marcos Valera Daza

EL PROBLEMA

Un área metropolitana que se movió a la moto

1,11 M

habitantes en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta (Censo DANE 2018)

≈972 mil

vehículos registrados en los cuatro municipios, y crece ≈46 mil por año (RUNT, 2026)

68 %

son motos: 46,7 motos por cada 100 habitantes (DANE, marzo 2025)

Hay casi un vehículo por habitante, y dos de cada tres son motos. El parque crece unos 46 mil vehículos al año. Ojo: otra nota de Vanguardia da 962.551 para 2024; verificar la cifra exacta en RUNT antes de la sustentación.

Fuentes: AMB (Censo DANE 2018); RUNT vía Vanguardia, 08-jul-2026; DANE vía Vanguardia, 12-abr-2025

EL PROBLEMA

Metrolínea mueve una de cada nueve personas que planeó mover

Proyectado

300.000 pasajeros/día

Real (feb-2025)



≈33.000 pasajeros/día · 11 %

-41 %
pasajeros entre 2016 y 2023

1,1 %
de encuestados lo usó en 2025

En febrero de 2025 el AMB declaró la grave alteración del servicio (Resolución 000036). Salió el último operador de padrones y el sistema llegó a operar con unos 15 vehículos. El plan de rescate busca pasar de intervalos de 45 minutos a 5–8 minutos.

Fuentes: Vanguardia, 27-feb-2025; Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos (Calidad de Vida 2024; Percepción Ciudadana 2025)

EL PROBLEMA

El vacío lo llenan el mototaxi y el carro pirata

42 %

de los consultados prefiere mototaxi o carro pirata al transporte formal

≥96

“estaciones” ilegales de transporte identificadas en el AMB

≈38 %

dice que sus trayectos hoy tardan más que antes (52,6 % en Floridablanca)

Un fallo del Tribunal Administrativo de Santander (2025) obliga a los cuatro alcaldes a un plan integral contra el transporte informal.

La informalidad no es solo un problema de control: aparece donde el servicio formal no es confiable. El dato de 38 % tiene una pequeña discrepancia entre notas (una dice 40 %); citar ‘cerca de 4 de cada 10’.

Fuentes: Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos vía Vanguardia, 17-sep-2026 y 08-jul-2026; Vanguardia, 16-sep-2025

LA CAUSA QUE SÍ PODEMOS ATACAR

Nadie espera un bus que no sabe si va a llegar.

Usuarios reportan esperas de hasta una hora en paraderos de Metrolínea; con intervalos de 45 minutos, la moto gana por certeza, no por precio.



Este es el giro de la charla. No podemos comprar buses ni fijar tarifas, pero sí podemos eliminar la incertidumbre: que el usuario sepa dónde va su bus, cuánto falta y si viene

Fuentes: Vanguardia (quejas de usuarios por esperas); plan de rescate del AMB, 2025 (intervalos de 45 a 5–8 min)

LA EFICIENCIA DE UN BUS

Un bus padrón lleno saca de la vía decenas de carros

Bus padrón · ≈80 pasajeros

55–60

carros equivalentes, con 1,3–1,5 ocupantes por carro [estimado propio]

Emisiones por pasajero-km

≈6×

menos: bus 20–30 g CO_2e frente a carro 130–170 g (IPCC AR4, países en desarrollo)

Aire del AMB

>60 %

del PM2.5 metropolitano viene de fuentes móviles (inventario CDMB-UPB 2021)

Cálculo de los carros equivalentes: 80 pasajeros divididos entre 1,3–1,5 ocupantes por carro. Es una estimación nuestra; la ocupación media de carros en Colombia no está verificada. Un articulado de 160 pasajeros equivale a unos 110 carros. Los valores del IPCC son de 2007 y se usan como orden de magnitud.

Fuentes: IPCC AR4 WG3 cap. 5 (2007); Alcaldía de Bucaramanga, guía de calidad del aire (2022); estimación propia

LA CONDICIÓN

Un bus solo es eficiente si va ocupado

Confiabilidad
Sé cuándo llega y si viene lleno

→

Más usuarios
Vuelvo al bus en vez de la moto

→

Mayor ocupación
Menos CO_2 y costo por pasajero

→

Mejor servicio
Ingresos para más frecuencia

Con baja ocupación, un bus urbano emite por pasajero casi lo mismo que un carro pequeño (DEFRA, Reino Unido: ≈221 g fuera de Londres frente a ≈102 g en Londres).

Este es el argumento honesto: el bus no es eficiente por sí solo; lo es cuando va ocupado. Por eso la información en tiempo real importa: es la palanca más barata para subir la ocupación sin comprar flota.

Fuentes: UK DEFRA, factores de conversión; CE Delft para IRU (2014), Bus and Coach Transport for Greening Mobility

LA EVIDENCIA

La información en tiempo real ya funcionó en otras ciudades

Ciudad · sistema	Estudio	Resultado
Seattle · OneBusAway	Watkins et al., 2011	Con información en vivo la espera percibida es menor; sin ella, se percibe más larga que la real
Chicago · Bus Tracker	Tang y Thakuriah, 2012	+1,8 a 2,2 % de pasajeros por ruta (≈126 por día)
Nueva York · Bus Time	Brakewood et al., 2015	+1,7 % mediana de pasajeros diarios; más en rutas de alto volumen

El efecto en demanda es modesto pero constante; el beneficio más fuerte es menos incertidumbre en el paradero.

Ser honestos aquí da credibilidad: ninguna app por sí sola duplica la demanda. Lo que sí está documentado es que reduce la espera percibida y la incertidumbre, que es justo lo que empuja a la gente a la moto en Bucaramanga. Verificar las cifras de Watkins en el paper antes de citar minutos exactos.

Transportation Research Part A 45(8), 2011 · Part C 22, 2012 · Part C 53, 2015

LA SOLUCIÓN

BucaraTransit conecta a pasajero, conductor y empresa

Pasajero

- Buses en vivo en el mapa con rumbo
- “Llega en X min” por parada
- Aviso: tu bus está llegando
- Paradas favoritas y pago con QR

Conductor

- Placa y ruta asignadas
- Botón “Bus lleno” visible para todos
- Escáner de QR para cobrar

Empresa

- Mapa web de la flota y ocupación
- Rutas, paradas y conductores
- Su propia marca en la app

Recalcar el modelo white-label: no competimos con Metrolínea ni con las transportadoras; les damos la herramienta. La app descarga la marca de cada organización desde la API, así que la misma app sirve a Metrolínea, a una ruta de campus o a una empresa de transporte especial.

Una sola plataforma white-label: cada transportadora del AMB la usa con su logo y sus colores

ARQUITECTURA

Del GPS del bus al celular en segundos

GPS del bus

Proveedor GPSMobile: posición, rumbo y velocidad de cada placa

API Laravel

ETA, ocupación, QR y marca por organización. Sanctum, MySQL y Redis en Docker, HTTPS en Azure

App y paneles

Kotlin Multiplatform (Android/iOS) con MapLibre; paneles web Filament

Actualización cada 5 s, en pausa en segundo plano

Mapa sin API key (OpenFreeMap)

Multi-organización

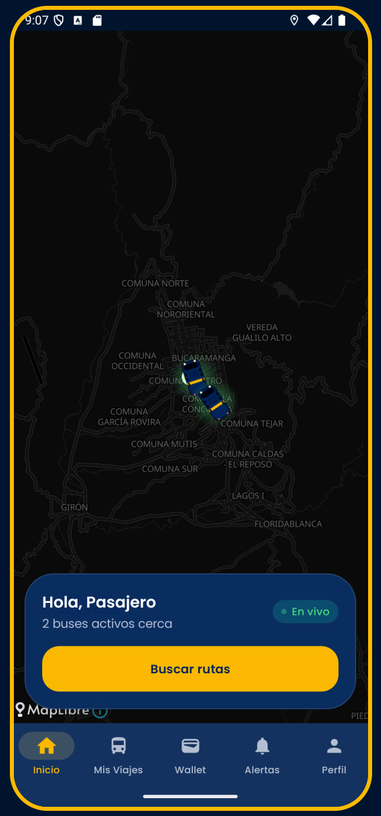
El backend vive en una VM de Azure con Docker (nginx, PHP, MySQL, Redis) y certificado de Let’s Encrypt. La app hace polling cada 5 segundos y lo pausa cuando está en segundo plano para cuidar batería y datos. El mapa usa MapLibre con teselas de OpenFreeMap, sin costo de licencias.

LA APP

Así la ve el pasajero



Ingreso con la marca



Buses en vivo

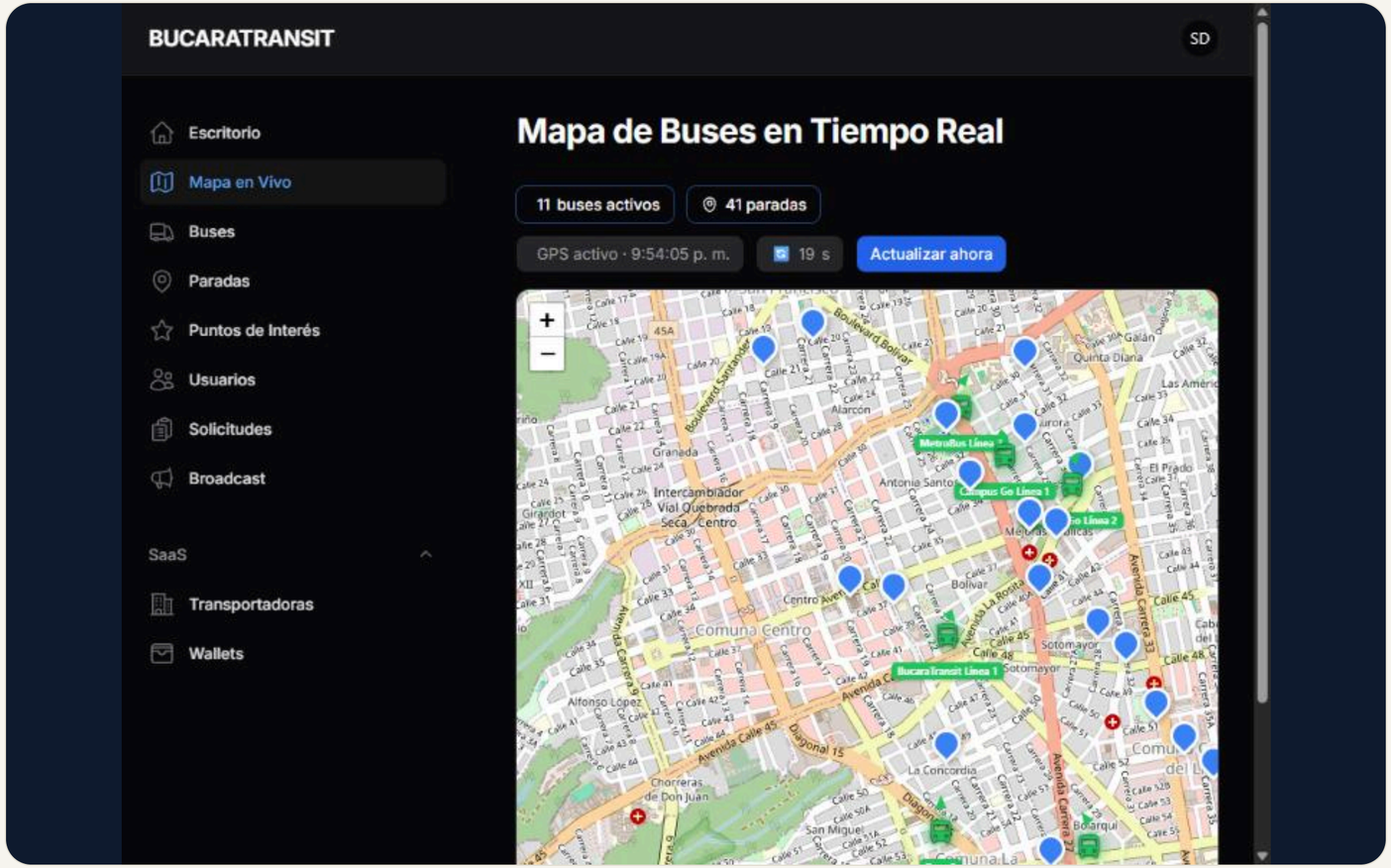


Wallet y pago con QR

Capturas tomadas en el emulador Android con el backend de demostración. En el mapa, el resplandor verde indica bus disponible; cambia a ámbar cuando está llegando y a rojo cuando va lleno.

PANEL ADMINISTRATIVO

La empresa ve y gestiona su flota en la web



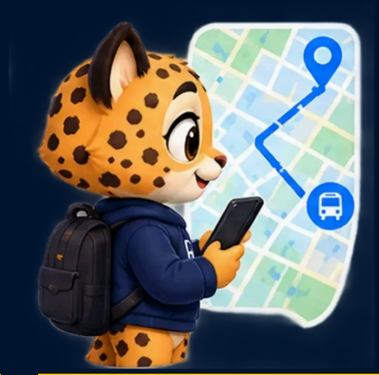
/admin y /empresa

- Mapa de la flota en vivo
- Buses, paradas y rutas
- Usuarios y conductores
- Transportadoras y su marca
- Wallets y avisos

El superadministrador gestiona todas las transportadoras en /admin; cada empresa entra a /empresa y solo ve su flota. Desde el panel se sube el logo, la mascota y los colores que luego descarga la app.

DEMO EN VIVO

Un viaje de principio a fin



1

Ingreso

Correo o Google, con la marca de la organización

2

Elijo parada

Buses en vivo y “llega en X min”

3

Sigo mi bus

Ruta, distancia y aviso de llegada

4

Conductor

Marca “Bus lleno” y cobra con QR

Guion: entrar como pasajero, elegir una parada, mostrar el bus moviéndose con su resplandor de estado, seguirlo hasta el aviso de llegada. Luego entrar como conductor, activar Bus lleno y mostrar cómo el bus cambia a rojo en el mapa del pasajero y en el panel web. Cerrar con el escáner QR.

Color del resplandor del bus: verde disponible · ámbar llegando · rojo lleno

Cerrar con la propuesta de piloto: una ruta, tres meses, midiendo espera en paradero y pasajeros por viaje antes y después. Eso convierte la promesa en evidencia local.

IMPACTO Y PRÓXIMOS PASOS

Recuperar al usuario antes que comprar más flota

Impacto esperado

- Menos espera percibida y menos incertidumbre
- Más ocupación por bus: menos CO_2 por pasajero
- Datos de demanda reales para planear rutas
- Alternativa formal al mototaxi y al pirata

Próximos pasos

- Piloto con una transportadora del AMB
- Publicar datos abiertos (GTFS-Realtime)
- Versión iOS y pago con tarjeta NFC
- Medir espera y ocupación antes y después



PRUÉBALA

Escanea y descarga BucaraTransit



Download v1.0.0

APK para Android

Código fuente

github.com/JaimeMrF/bus_unab

Backend en vivo

bucaratransit.duckdns.org

El APK se descarga desde GitHub Releases (versión 1.0.0, conectada al backend de producción). En el celular hay que permitir instalar apps de origen desconocido. El tercer QR abre el panel web del backend.

Gracias · Fuentes

- AMB: Censo DANE 2018; Resolución 000036 de 2025
- RUNT y DANE vía Vanguardia (abr-2025, jul-2026)
- Vanguardia: Metrolínea (feb-2025, abr-2025, ene-2026)
- Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos: Calidad de Vida 2024, Percepción Ciudadana 2025
- Vanguardia: transporte informal (sep-2025, sep-2026)
- Alcaldía de Bucaramanga: inventario de emisiones CDMB-UPB 2021
- IPCC AR4, WG3, cap. 5 (2007)
- UK DEFRA, factores de conversión de GEI
- CE Delft para IRU (2014)
- Watkins et al. (2011), TR Part A 45(8)
- Tang y Thakuriah (2012), TR Part C 22
- Brakewood, Macfarlane y Watkins (2015), TR Part C 53

BucaraTransit · bucaratransit.duckdns.org

Las URLs completas de cada fuente están en el informe de investigación del proyecto. Antes de sustentar, confirmar en la fuente primaria las cifras marcadas como estimadas.